

FRACTURA DE LA COLUMNA CERVICAL

L.A. Ruiz Villanueva, J.T. Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La columna cervical superior está compuesta por los cóndilos del occipital, atlas y axis, y su complejo ligamentoso. El atlas tiene forma de anillo óseo, a través del cual se proyecta las apófisis odontoides del axis. El espacio entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides se mantiene unido por el ligamento transverso, recibe el nombre de intervalo atlas-odontoides (IAO) y es la verdadera articulación atlóido-odontóidea.

LESIONES LIGAMENTOSAS

Luxación occipitoatlóidea

Más frecuente en niños, por lo que esta región debe evaluarse profundamente ante un traumatismo a nivel de Columna Cervical. Existen tres tipos: anterior (la más frecuente en los supervivientes), vertical (mortal) y posterior (muy rara).

Mecanismo. Por traumatismo de columna cervical.

Radiología. TC de columna cervical: ante sospecha de lesión es obligatoria la realización de una TC, una diástasis superior a 2 mm es significativa de lesión ligamentosa e inestabilidad.

Tratamiento. El tratamiento consiste en reducción e inmovilización tipo halo-chaleco.

Manejo. Inmovilización collarín cervical rígido. Avisar a traumatología.

Luxación atlóido-odontóidea

Mecanismo: por mecanismo de hipertensión se produce la rotura del ligamento transverso.

Radiología: radiografía de columna cervical AP-Lat, en la radiografía lateral se aprecia una separación mayor de 3 mm en el adulto y 5 mm en el niño.

Tratamiento: es una lesión inestable que requiere artrodesis posterior entre atlas y axis.

Manejo: inmovilización collarín cervical rígido. Avisar traumatología y/o neurocirugía.

Inestabilidad rotatoria atlas-axis

Mecanismo: por mecanismo rotacional se produce la rotura de los ligamentos alares. En la exploración observamos una tortícolis irreductible.

Radiología: la radiografía transoral. Confirma la presencia de rotación atlóido-axoidea.

TC de columna cervical. Se debe realizar una TC para valorar el desplazamiento y la integridad del ligamento transverso.

Tratamiento. el tratamiento consiste en realiza reducción e inmovilización 12 semanas.

Manejo: inmovilización collarín cervical rígido. Avisar a traumatología.

FRACTURAS DE LA COLUMNA CERVICAL SUPERIOR

Fracturas del atlas

Frecuente asociación con fracturas a otros niveles de CC, y es infrecuente la lesión neurológica. Está indicada la radiografía AP transoral para valorar el desplazamiento de masas laterales y su simetría respecto a la odontoides. Con la TC, además del desplazamiento, se puede identificar posibles avulsiones del ligamento transverso. El tratamiento consiste en inmovilización durante 6-8 semanas si no hay desplazamiento, en caso de fractura de Jefferson se realiza inmovilización tipo

halo-chaleco 8-12 semanas.

- **Fractura del arco posterior:** por mecanismo de hiperextensión. Desplazamiento mínimo.
- **Fractura del arco anterior:** por mecanismo de hiperextensión y rotación. Muy rara.
- **Fractura de masas laterales:** por mecanismo de flexión y compresión lateral. Desplazamiento mínimo.
- **Fractura-separación de masas laterales o fractura de Jefferson:** Por compresión axial. Desplazamiento lateral de una o la dos masas laterales.

Fracturas del axis

Fractura de la apófisis odontoides: por mecanismo de hiperextensión forzada, en ancianos tras caída a pie llano o en individuos jóvenes por accidente de tráfico o caída desde altura. Se asocia a fractura del atlas entre el 10-15% de los casos. Es necesario radiografías AP y transoral para su diagnóstico, un signo indirecto es el aumento de grosor de partes blandas anteriores a C3 por encima de 5mm. Está indicada la TC y la RNM para valoración de tratamiento. El tratamiento depende del desplazamiento de la fractura. En fracturas estables está indicada con un dispositivo cervicotorácico entre 8-12 semanas, una fractura inestable es criterio de indicación quirúrgica.

Según la clasificación de Anderson y D'Alonso existen tres tipos:

- **Tipo I:** Avulsión de la punta de la odontoides. Estable.
- **Tipo II:** Fractura del cuello de la odontoides. Inestable.
- **Tipo III:** Fractura de la base de la odontoides.

Según la disposición del trazo de fractura puede ser: estable o inestable.

Fractura del istmo o fractura del ahorcado: Por mecanismo de hiperextensión. Pueden ser estables o inestables según la lesión discoligamentosa asociada. En este tipo de fracturas la disposición del trazo no es de interés práctico. El tratamiento consiste en una inmovilización cervicotorácica tipo halo-chaleco durante 8-12 semanas, previa reducción en caso de fractura desplazada. Pronóstico excelente, permitiéndose una separación entre fragmentos de hasta 2-6 mm. Las fracturas por flexión son inestables por definición ya que se asocian a lesión discoligamentosa, siendo criterio de indicación quirúrgica.

TRAUMATISMOS DE LA COLUMNA CERVICAL INFERIOR

Traumatismos por compresión

- **Acuñamientos vertebrales:** Respetan el muro posterior y complejo ligamentoso. La estabilidad depende de la angulación del trazo.
- **Fracturas conminutas:** Casi exclusivas de C7. Imagen “en diábolo” en radiografía. El tratamiento varía en función de la afectación del ligamento vertebral común posterior.
- **Fracturas en lágrima o tear-drop:** Típica por zambullida en aguas poco profundas, por mecanismo de compresión con la CC en flexión, produciendo una doble lesión discoligamentosa y ósea. Se permite tratamiento conservador en pequeñas fracturas.

Traumatismos por flexión - extensión - distracción

- **Esguinces banales:** por contusión occipital que genera tensión del ligamento vertebral posterior (LVP).
- **Esguinces de gravedad media o “síndrome del latigazo cervical (SLC)”:** tanto en flexión como en extensión. El LVP está conservado. La clínica se caracteriza por cefalea occipital que puede acompañarse de cervicalgia irradiada a cabeza y hombros, a veces aparecen

alteraciones visuales, vértigo y disestesias en miembros superiores. El tratamiento consiste en collar cervical durante 3 días junto a analgésicos, antiinflamatorios y fisioterapia.

- **Esguinces graves:** por mecanismo de flexión-distracción o extensión-distracción. Se produce lesión del LVP. Está indicada la realización de radiografías funcionales donde se valora el grado de listesis. Requiere tratamiento quirúrgico.
- **Luxaciones bilaterales:** por la prolongación del movimiento de flexión o extensión, una vez roto el LVP, en distracción. La radiografía muestra fracturas de las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior. Requiere tratamiento quirúrgico.

Traumatismos por rotación

- **Fracturas de una apófisis articular:** Por mecanismo de flexión-rotación contralateral al lado fracturado. En un 15% de los casos aparece en más de un nivel. Clínica de irritación nerviosa en más de la mitad de los casos. Con una TC o RNM se valora el grado de inestabilidad en función de la lesión discal asociada.
- **Fracturas con separación del macizo articular:** Por mecanismo de hiperextensión-rotación. En la mitad de los casos aproximadamente aparecen signos de irritación radicular. En una radiografía AP se observa el macizo articular horizontalizado, la proyección lateral muestra la falta de superposición de las carillas articulares.
- **Luxación unilateral:** Por mecanismo de flexión-rotación progresivo contralateral. Se produce lesión discal en más del 50% de los casos. En la radiografía AP aparece desviación de la apófisis espinosa, y en proyección lateral es característica la imagen “en gorra de asno”. Requiere tratamiento quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA

- SECOT Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Manual del residente de COT.
- S. Terry Canale, MD, James H. Beaty, MD. Campbell Cirugía Ortopédica. Columna vertebral.
- Rafael García de Sola, Carlos Botella Asunción, Alberto Isla Guerrero. Cirugía Raquimedular.